

Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

***Every moment spent planning
saves three or four in execution.***

Crawford Greenwalt, President, DuPont

***Cada momento gasto no
planejamento economiza três ou
quatro na execução.***

Crawford Greenwalt, President, DuPont

Como planejar um projeto TPM

O valor de um plano

Quantas vezes você já ouviu dizer que planejar é perda de tempo? Assim que o plano é concluído, alguém aparece para alterá-lo.

Esses mesmos pessimistas também argumentariam que o plano, uma vez concluído, é desconsiderado e apenas colocado na prateleira para que a equipe possa começar a fazer algum trabalho real.

Se você conseguisse fazer um projeto duas vezes —uma vez com um bom plano e outra com um plano ruim ou nenhum plano—, o projeto com o bom plano terminaria mais cedo, incluindo o tempo gasto no planejamento. O projeto com um bom plano tem maior probabilidade de ser concluído com sucesso do que o projeto mal planejado.

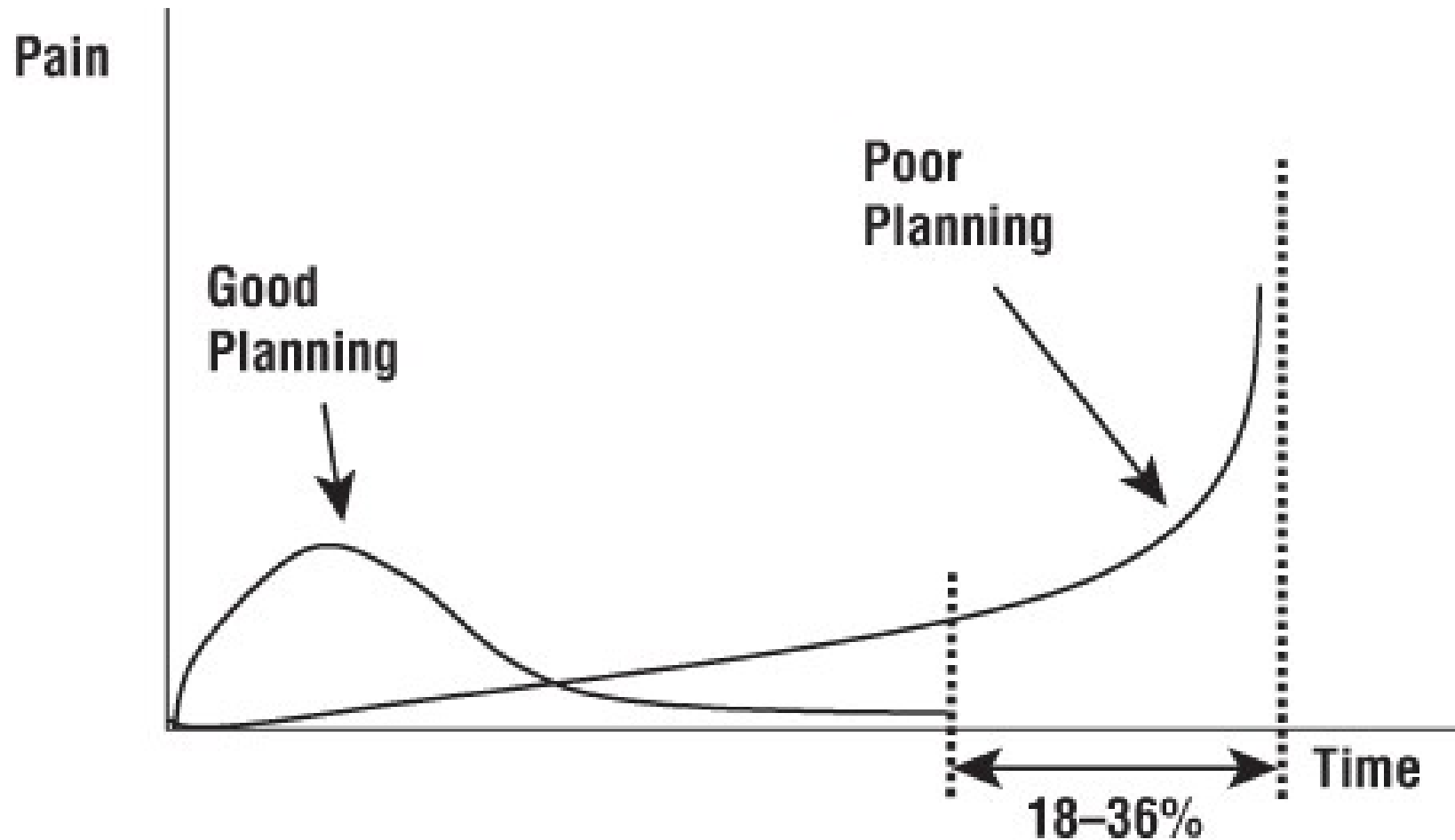
A qualidade é melhor, o custo é menor e a lista de benefícios para um bom planejamento continua. Então, por que o planejamento é muitas vezes visto como não sendo um trabalho real?

O valor de um plano

Quando a equipe e a gerência estão ansiosas para que o trabalho comece, é difícil se concentrar em desenvolver um plano de ação sólido antes de ser colocado em serviço. Às vezes parece que o nível de detalhe do plano é um exagero, mas não é.

O gerente de projeto deve resistir à pressão para iniciar o trabalho do projeto e, em vez disso, gastar tempo antecipadamente gerando um plano de projeto detalhado.

O valor de um plano



O valor de um plano

Há três benefícios em gastar o esforço necessário para desenvolver um bom plano de projeto.

Redução da Incerteza: Permite prever resultados prováveis e estabelecer medidas corretivas antecipadas.

Aumento da Compreensão: O ato de planejar aprofunda o conhecimento sobre os objetivos. Mesmo que o plano mude, a equipe mantém o entendimento da solução.

Melhoria da Eficiência: Facilita o uso máximo de recursos ao permitir o escalonamento de tarefas em paralelo (concorrência) em vez de puramente seriais.

O planejamento eficaz transforma o desejo estratégico em realidade mensurável, reduzindo riscos e otimizando o fluxo de trabalho.

No entanto, para que esta filosofia se materialize, o gestor deve selecionar a infraestrutura e as ferramentas de suporte que melhor se adaptem à complexidade do desafio, preparando o ambiente para a colaboração humana intensa.

Ferramentas

A escolha de ferramentas deve seguir a lógica do custo-benefício: a complexidade da ferramenta deve ser proporcional à escala do projeto.

Academicamente, defendemos que o sucesso não emana do software, mas do valor agregado pelo esforço despendido. Em projetos menores ou incrementais, ferramentas manuais e visuais frequentemente superam sistemas digitais, pois reduzem a carga administrativa e aumentam o engajamento direto da equipe na construção do plano.

Método	Vantagens (Boon)	Riscos (Bust)
Software de Gestão	Excelente para modelar alternativas e gerenciar grandes volumes de dados.	Resultados bizarros na alocação de recursos; risco de "lixo entra, lixo sai" em atualizações de status.
Ferramentas Manuais	Engajamento total; visão clara de dependências; ideal para o consenso da equipe.	Difícil de escalar em projetos massivos; exige digitalização posterior para documentação formal.

O Ambiente de Planejamento (War Room)



Uma sessão de planejamento eficaz exige um ambiente físico dedicado: a War Room. Este espaço requer, no mínimo, 9 metros de quadros brancos e deve ser seguro para proteger dados confidenciais.

O uso de sticky notes e canetas coloridas (preto para dependências, vermelho para o caminho crítico) facilita a visualização coletiva.

Ferramentas manuais em uma sala de guerra não são um retrocesso, mas uma escolha tática para maximizar a sinergia e o compromisso. Este ambiente visual e transparente é o palco ideal para a Sessão de Planejamento Conjunto (JPPS), onde a inteligência coletiva da equipe é convertida em um plano de ação validado e preciso.

Sessão de Planejamento Conjunto (JPPS)

Sessão de Planejamento Conjunto (JPPS)

A JPPS é um processo de grupo intensivo onde todos os envolvidos se reúnem para desenvolver o plano detalhado.

A premissa é que a sinergia do grupo produz estimativas de duração muito mais precisas e um plano mais completo do que o trabalho isolado de um gerente.

O objetivo final é o consenso: todos devem concordar com o cronograma, orçamento e requisitos, criando um senso de propriedade que é vital para enfrentar as pressões da fase de execução.

A eficácia da JPPS depende da presença de papéis fundamentais:

Facilitador: Deve ser uma parte neutra (outro GP ou consultor) para evitar vieses.

Gerente de Projeto: Foca no conteúdo técnico e viabilidade do plano.

Cliente: Presença obrigatória para validar requisitos e garantir o buy-in.

Tecnógrafo: Especialista que registra as decisões em software em tempo real.

Equipe Principal e Gerentes de Recursos: Essenciais para comprometer talentos e prazos.

Project Champion e Process Owner: Para garantir alinhamento político e integração com os processos existentes da organização.

A agenda lógica da JPPS evolui dos requisitos para a rede:

Negociação do COS e RBS: Alinhamento das Condições de Satisfação e Requisitos.

Criação da WBS: Decomposição do trabalho em atividades e tarefas.

Estimativas: Duração e recursos por tarefa.

Diagrama de Rede: Definição da sequência técnica e caminho crítico.

Consenso e Aprovação: Validação final por todos os membros. Os produtos resultantes (WBS, Cronograma, Atribuições) formam o Caderno do Projeto.

O sucesso da JPPS encerra-se com o compromisso da equipe, transformando a dor da negociação em autoridade para agir.

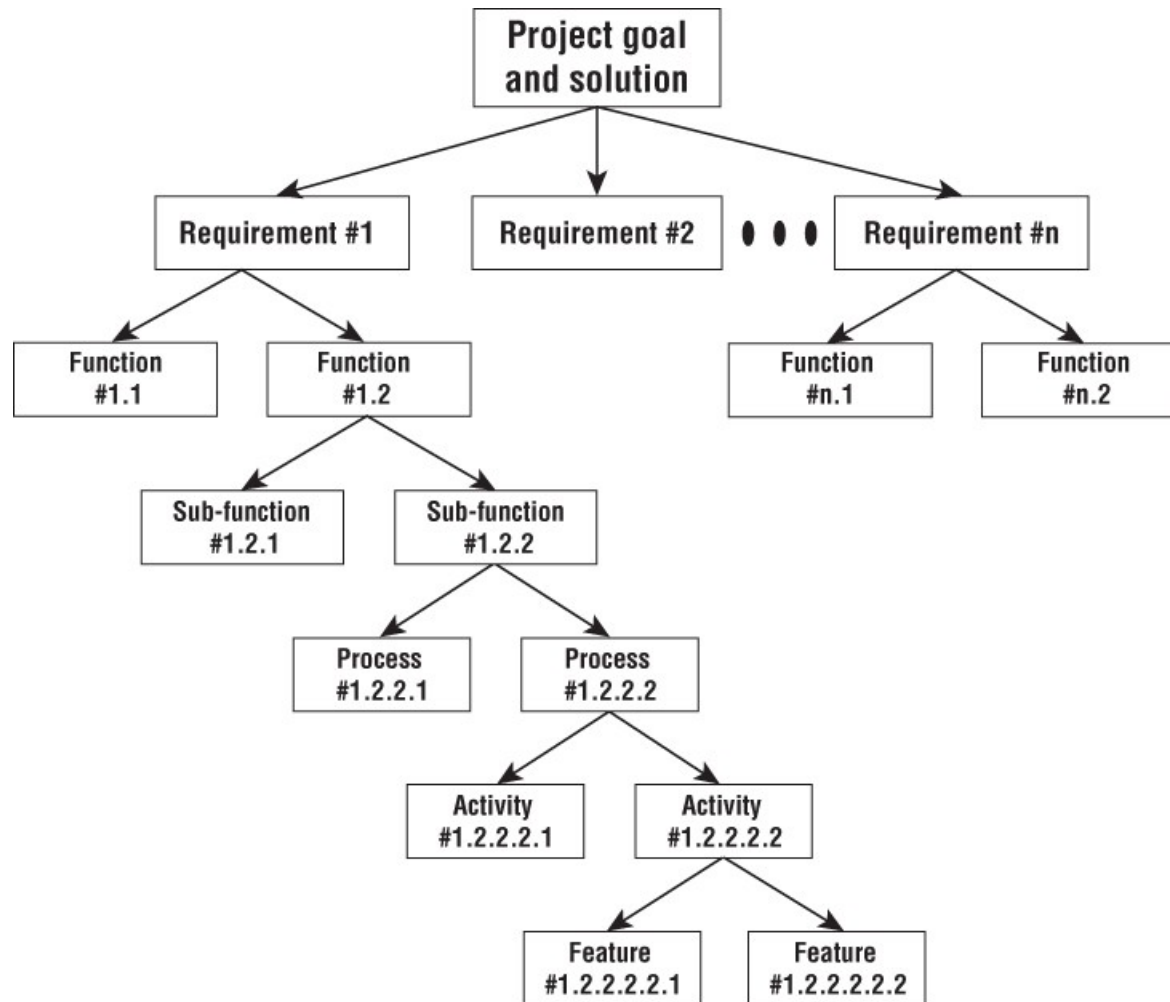
Com o consenso estabelecido, podemos focar no alicerce técnico que sustenta todo o cronograma e o controle do projeto: a Estrutura Analítica do Trabalho, ou WBS.

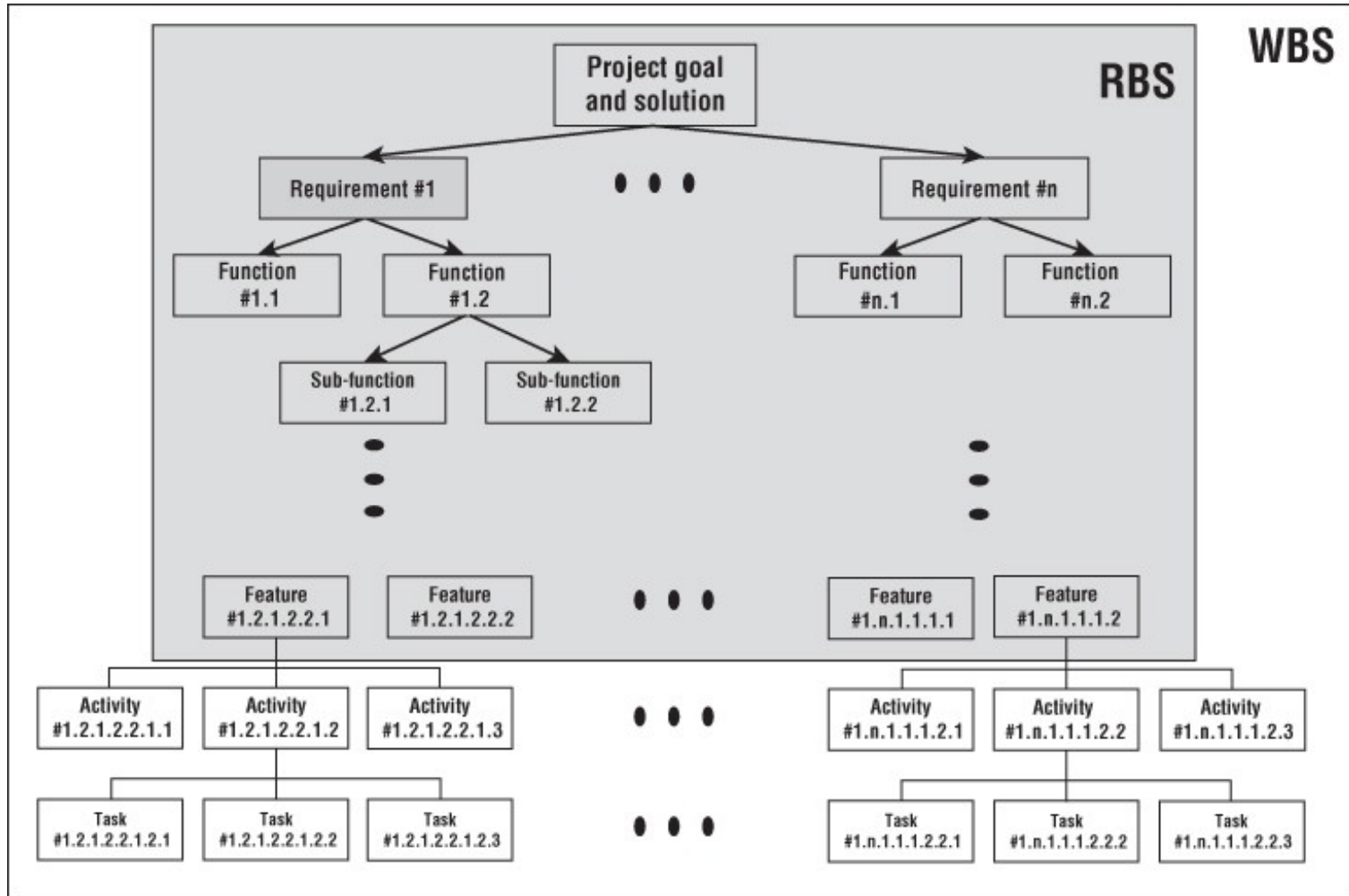
Construindo WBS

Tecnicamente, a RBS (Requirements Breakdown Structure) define o que deve ser feito e é, na verdade, um subconjunto da WBS. A WBS incorpora a RBS e adiciona a camada de "como" o trabalho será executado.

Ela é a tradução visual dos requisitos em unidades de trabalho. Academicamente, referimo-nos aos níveis superiores como "Atividades" (pedaços de trabalho).

Somente quando uma atividade é decomposta até satisfazer critérios técnicos específicos, ela é denominada "Tarefa" (o menor nível de detalhamento).





Abordagens de Decomposição e Reporte



O gestor pode escolher entre três arquiteturas principais para a WBS:

Tipo Substantivo (Noun-type): Foca em componentes físicos ou funcionais (ex: rodas, freios). É a mais próxima da RBS original.

Tipo Verbo (Verb-type): Organiza por ações ou fases (ex: Design, Construção, Teste). Facilita o reporte em cascata (waterfall) para a alta gestão.

Organizacional: Divide o trabalho por departamentos ou geografia. Útil quando a estrutura da empresa impõe o controle de recursos por unidade.

Uma WBS rigorosa protege contra o micromanagement ao empoderar os responsáveis por tarefas claras e independentes.

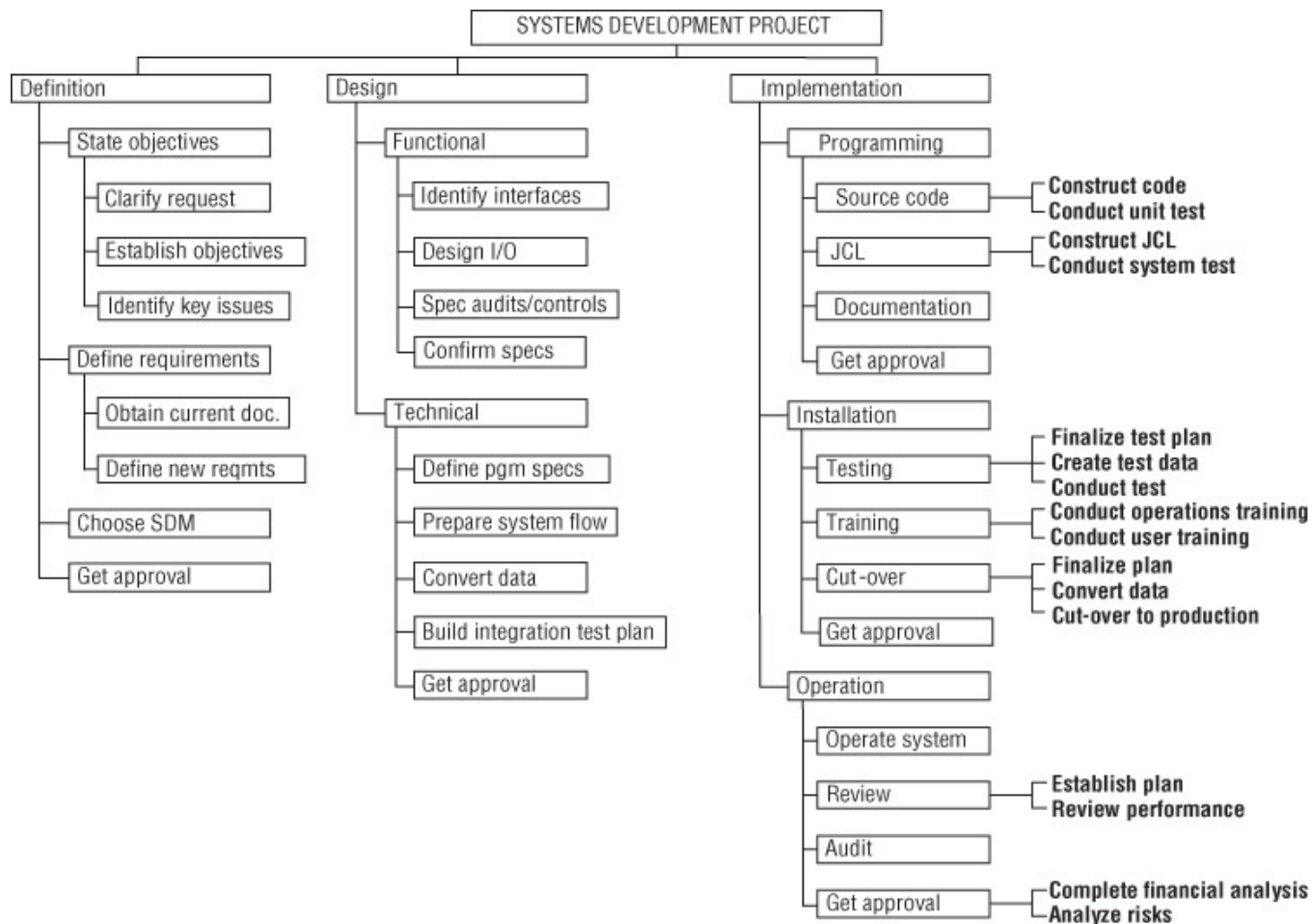
No entanto, a excelência na gestão exige que a técnica seja temperada pelo julgamento humano, o fator que diferencia o administrador do líder de projetos.

Exemplo

1. SITE PREPARATION
 - 1.1. Layout
 - 1.2. Grading
 - 1.3. Excavation
2. FOUNDATION
 - 2.1. Erect Forms
 - 2.2. Pour Concrete
 - 2.3. Remove Forms
3. FRAMING
 - 3.1. Floor Joists
 - 3.1.1. Install first floor joists
 - 3.1.2. Install second floor joists
 - 3.2. Subflooring
 - 3.2.1. Install first floor subflooring
 - 3.2.2. Install second floor subflooring
 - 3.3. Stud Walls
 - 3.3.1. Erect first floor stud walls
 - 3.3.2. Erect second floor stud walls
 - 3.4. Frame the roof
 - etc.

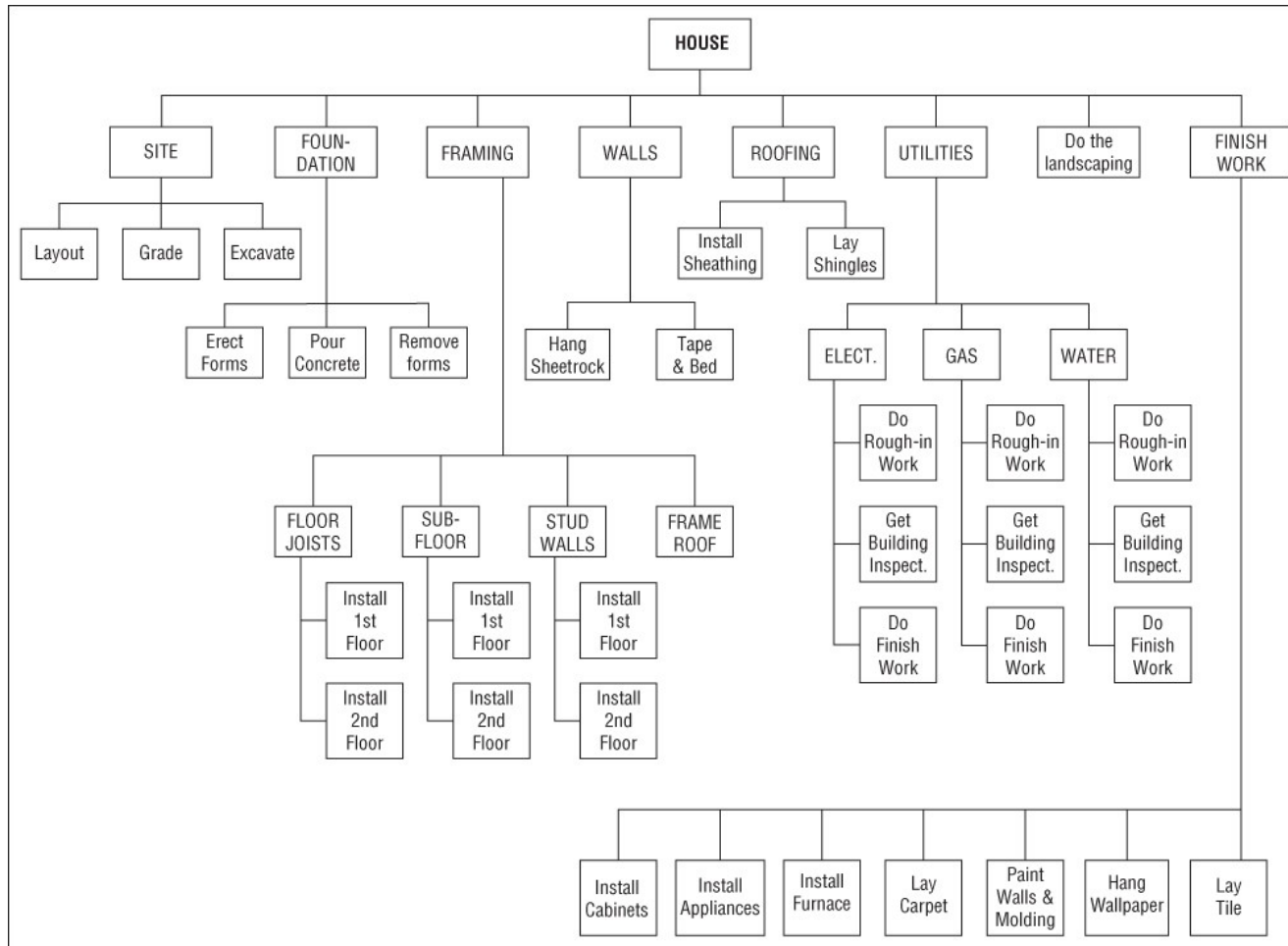
Esboço recuado WBS para uma casa

Exemplo



WBS para uma metodologia de desenvolvimento de sistemas em cascata

Exemplo



WBS para uma metodologia de desenvolvimento de sistemas em cascata

Como lançar um projeto TPM

O lançamento de um projeto não é meramente um marco administrativo; é o processo de transformar uma estrutura teórica em um organismo vivo.

É a ponte crítica onde as intenções documentadas no plano de projeto encontram o capital humano, as regras de convivência e o rigor técnico necessários para que a visão estratégica se materialize em resultados tangíveis.

Nesta etapa, nosso objetivo é capacitar o futuro gestor a dominar as complexidades operacionais do lançamento, focando em:

Mobilização Estratégica: Compreender o recrutamento como uma negociação de talentos e competências.

Identificação de Papéis: Diferenciar as responsabilidades e dinâmicas entre as equipes principal, do cliente e contratada.

Protocolo de Governança: Estabelecer regras operacionais claras que regulem o comportamento da equipe.

Alinhamento Técnico: Expandir o Project Overview Statement (POS) no detalhado Project Definition Statement (PDS), garantindo uma visão técnica "do berço ao túmulo".

Controle de Mudanças: Implementar a Reserva de Gerenciamento e o Banco de Escopo e proteger o cronograma.

No cenário acadêmico ideal, escolhemos a "Equipe dos Sonhos". Na prática organizacional, porém, muitas vezes herdamos membros com base na disponibilidade.

Como costumo dizer em minhas consultorias, a "disponibilidade" acaba sendo tratada, erroneamente, como se fosse uma competência técnica.

Membros da equipe principal devem ser identificados o mais cedo possível, idealmente no início da fase de escopo, para que possam participar da Sessão Conjunta de Planejamento de Projeto (JPPS).

Sem esse envolvimento precoce, o senso de propriedade sobre o plano é severamente comprometido.

A Reunião de Kick-Off: Lançamento Formal



A Reunião de Kick-Off é o anúncio solene de que o projeto passou do plano para a ação, ocorrendo apenas uma vez e antes do início de qualquer execução técnica.

Frente do Patrocinador (Visão): Com duração de cerca de 30 minutos, foca na importância estratégica e no valor de negócio. O patrocinador deve entusiasmar a equipe e os gerentes seniores convidados, garantindo o apoio institucional necessário.

Frente do Gerente de Projeto (Operação): Uma sessão de trabalho de dia inteiro onde a equipe mergulha no Project Definition Statement (PDS). Enquanto o POS é um documento de uma página para a alta gestão, o PDS é uma expansão técnica detalhada, contendo premissas, riscos e obstáculos específicos que servirão de guia técnico para a equipe durante todo o ciclo de vida.

Estabelecer "como trabalharemos juntos" é uma necessidade estratégica que deve ocorrer durante o estágio de norming, antes que os conflitos reais surjam. A colaboração na criação dessas regras aumenta o engajamento e a sensação de autonomia.

Devem ser definidas normas para seis áreas de ação: Resolução de Problemas, Tomada de Decisão, Resolução de Conflitos, Consenso, Brainstorming e, crucialmente, as Reuniões de Equipe.

Encontros de apenas 15 minutos, realizados em pé, onde apenas quatro relatos são válidos para as tarefas em aberto:

"Estou no plano."

"Estou x horas atrasado, mas tenho um plano para recuperar até amanhã."

"Estou x horas atrasado e preciso de ajuda."

"Estou x horas adiantado e disponível para ajudar."

Discussões sobre soluções não ocorrem aqui; elas são levadas para reuniões específicas de resolução de problemas, garantindo que o tempo de todos seja respeitado.

O Modelo Cougar de Resolução Criativa de Problemas



Para lidar com situações que saem do controle, existe o modelo de J. Daniel Cougar, um fluxo estruturado que transforma estímulos externos em planos de ação. O processo consiste em cinco passos lógicos:

- 1 Delinear:** Definir o problema e o escopo do que deve ser resolvido, estabelecendo fronteiras claras.
- 2 Compilar:** Reunir dados relevantes para entender a fundação do problema.
- 3 Gerar Ideias:** Utilizar sessões de brainstorming para buscar soluções "fora da caixa".
- 4 Avaliar:** Priorizar as ideias com base em métricas de custo, tempo e impacto.
- 5 Desenvolver Plano:** Criar o plano de implementação para a solução escolhida.

Modelos de Tomada de Decisão e Resolução de Conflitos



A eficácia da equipe depende de clareza sobre os modelos de decisão: o Diretivo (líder decide sozinho por urgência), o Participativo (decisão coletiva, ideal para gerar comprometimento) e o Consultivo (líder ouve a equipe antes de decidir). O gerente de projeto deve priorizar o modelo participativo sempre que o tempo permitir, fortalecendo a confiança mútua.

Na resolução de conflitos, devemos desencorajar o estilo Evitativo (ignorar o problema) e mitigar o Combativo. O foco deve ser o estilo Colaborativo, buscando oportunidades "ganha-ganha". Uma técnica valiosa para lidar com membros combativos é colocá-los na liderança da formulação de uma recomendação para o grupo; isso canaliza a energia crítica para a construção de soluções, em vez de apenas oposição.

A War Room (Sala de Guerra) do Projeto



A War Room é o centro nervoso do projeto. O layout ideal favorece a comunicação espontânea: paredes cobertas por quadros brancos, áreas de trabalho com o mínimo de partições e uma linha de visão direta entre todos os membros.

Artefatos como o cronograma e o PDS devem estar visíveis, garantindo acesso imediato à informação e reforçando a identidade da equipe.

Para equipes distribuídas, a War Room física é sacrificada em prol da virtual. Nesses casos, a eficiência é mantida através de videoconferências frequentes e do uso de portais eletrônicos para a postagem de artefatos. Independentemente do formato, o conceito permanece o mesmo: um espaço onde a inteligência coletiva do projeto é centralizada.

Com a infraestrutura pronta, resta ao gerente proteger o projeto contra o fenômeno mais comum da execução: **a mudança de escopo.**

Gestão de Mudanças de Escopo e Reserva de Gerenciamento



Mudanças são inevitáveis em qualquer projeto, porém precisam ser tratadas com método e disciplina.

Cada nova solicitação do cliente deve passar por um **Estudo de Impacto (PIS)**, no qual são analisadas as possíveis consequências sobre prazo, custos e recursos disponíveis. Para evitar o fenômeno conhecido como “morte por mil cortes”, adotamos uma **Reserva de Gerenciamento**.

Em vez de distribuir pequenas folgas ocultas em cada tarefa — prática que costuma estimular a **Lei de Parkinson**, fazendo o trabalho se expandir para ocupar todo o tempo disponível — concentramos uma reserva equivalente a 5% a 10% do tempo total ao final do cronograma.

Essa reserva funciona como um verdadeiro **Banco de Escopo**. Sempre que uma mudança é aprovada, o tempo necessário é retirado desse “saldo”.

Gestão de Mudanças de Escopo e Reserva de Gerenciamento



Quando a reserva se esgota, a regra torna-se clara: qualquer novo requisito só poderá ser incluído mediante a remoção de outra funcionalidade planejada de valor equivalente. Assim, preserva-se o equilíbrio do projeto e evita-se o crescimento descontrolado do escopo.

O sucesso do lançamento, portanto, depende da criação de processos que façam a equipe sentir-se protagonista do projeto, amparada por um sistema que privilegia rigor, clareza e eficiência.

Como fechar um projeto TPM

A Filosofia do Encerramento: Além do "Alívio" da Equipe



No universo do Gerenciamento de Projetos Tradicional (TPM), o encerramento é frequentemente percebido como o fim de uma "punição".

Para muitas equipes, o encerramento provoca um suspiro de alívio coletivo, sinalizando que o desgaste da execução terminou e que todos podem finalmente retornar às suas funções habituais.

No entanto, para o Gerente de Projeto sênior e para a governança corporativa, essa fase é um estágio estratégico vital, não um fim passivo. Negligenciar o encerramento formal é um erro que compromete a reputação do líder e a maturidade da organização.

Aceitação do Cliente e o Procedimento de Teste de Aceitação (ATP)



A decisão final de que um projeto está concluído cabe exclusivamente ao cliente e ao patrocinador.

É dever do Gerente de Projeto demonstrar que os entregáveis atendem rigorosamente às especificações. Analiticamente, dividimos essa aceitação em dois níveis:

Aceitação Cerimonial: Comum em projetos pequenos ou com prazos fatais (como uma conferência que deve ocorrer na data marcada, independentemente do status das tarefas secundárias). É uma aceitação informal, sem assinaturas formais, onde o projeto simplesmente "termina".

Aceitação Formal: Exige um Procedimento de Teste de Aceitação (ATP). Trata-se de um checklist binário e rigoroso, onde a conformidade é demonstrada sem espaço para interpretações subjetivas.

Condições de Satisfação (COS)

É fundamental que as Condições de Satisfação sejam revisadas em cada evento crítico do ciclo de vida: mudanças na equipe (especialmente do GP), troca de patrocinadores, reorganizações societárias, fusões ou aquisições. Um projeto pode atender aos objetivos técnicos e ainda assim falhar se o GP não perceber que as COS mudaram silenciosamente.

Estratégias de Instalação: Métodos de Transição de Valor



Uma vez aceitos os entregáveis, a instalação marca o momento em que a solução entra em produção. A escolha da estratégia é uma decisão de gestão de risco:

Abordagem em Fases (Phased): Decompõe o entregável em partes lógicas implementadas sequencialmente. É a escolha estratégica quando limitações de recursos impedem uma implementação total.

Substituição Direta (Cut-over): O sistema antigo é desligado e o novo assume instantaneamente. Exige que o ambiente de teste seja idêntico ao de produção e que os testes prévios tenham sido exaustivos.

Paralela (Parallel): O novo sistema opera simultaneamente ao antigo. É o método mais seguro para dados críticos, permitindo comparar o desempenho da nova solução com dados reais em tempo real antes de desativar a antiga.

Por Unidade de Negócio (By-Business-Unit): A instalação ocorre em uma unidade ou geografia por vez. Ideal para gerenciar restrições de recursos e adaptar a solução a particularidades regionais ou departamentais.

A Importância Estratégica da Documentação do Projeto



A documentação é o patrimônio intelectual da organização. Mais do que um registro burocrático, ela é o diferencial entre empresas que evoluem e aquelas que repetem falhas.

O Repositório Essencial: Para ser eficaz, a documentação deve ser eletrônica e de fácil recuperação, incluindo obrigatoriamente:

Project Overview Statement (POS) e Proposta de Projeto;

Cronogramas (original e revisados) e Atas de Reunião;

Relatórios de Status e Documentos de Design;

Avisos de Mudança e Comunicações Escritas;

Relatórios de Problemas Pendentes e Documentos de Aceitação do Cliente.

Auditoria Pós-Implementação: O Aprendizado dos "Diamantes Brutos"



A auditoria pós-implementação é o exercício de autocrítica mais valioso da governança. Ela deve extrair os "diamantes brutos" — lições valiosas para futuros GPs — respondendo a seis perguntas fundamentais:

O objetivo foi alcançado? Analise sob duas perspectivas: a do Provedor (ele entregou o que prometeu?) e a do Solicitante (se o sistema foi entregue, os resultados de negócio esperados por ele ocorreram?).

O trabalho respeitou as restrições? (Prazo, orçamento e especificações).

O cliente está satisfeito? (Lembrando que o objetivo pode ser atingido, mas se a COS mudou sem o GP perceber, a satisfação será nula).

Auditoria Pós-Implementação: O Aprendizado dos "Diamantes Brutos"



O valor de negócio foi realizado? (Aumento de lucro, market share ou outros indicadores do business case).

O que aprendemos sobre a nossa metodologia de gerenciamento? (O que precisa ser "ajustado" na forma como a empresa gerencia projetos).

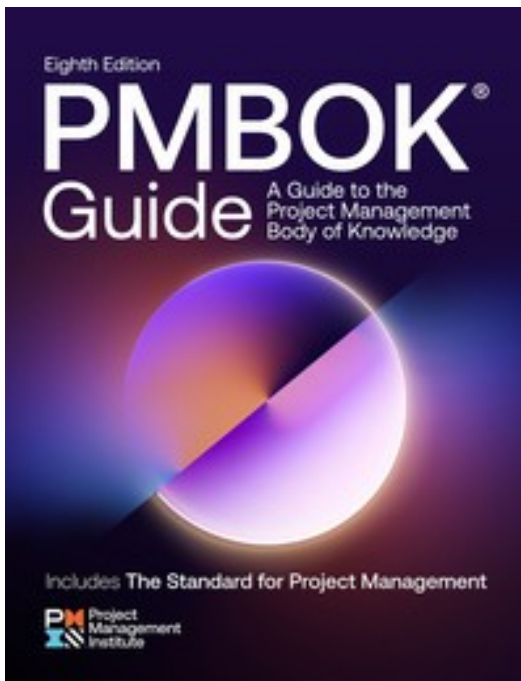
O que funcionou e o que não funcionou?

Conceito de Scope Bank: Em projetos complexos, nem todo o valor é capturado no primeiro ciclo. O aprendizado e as descobertas não implementados por falta de tempo ou orçamento devem ser depositados no Scope Bank, tornando-se o insumo principal para a "próxima versão" da solução.

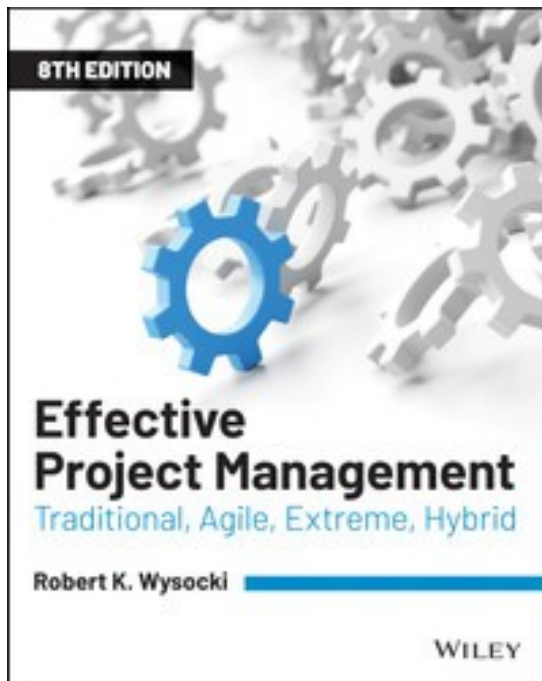
Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Eighth Edition and The Standard for Project Management. Project Management Institute. 8. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2023.



Effective Project Management. WYSOCKI, Robert K. 8. ed.
Hoboken, NJ: Wiley, 2019.



Pesquise ao menos uma ferramenta para elaborar um diagrama WBS

Elaborar um WBS fictício para um sistema web.